黄元河第二周个人报告

一、本周工作进展

本周完成两项任务：上位机程序的用户需求与技术需求设计，以及绘图模块开发。前者梳理出 10 条功能需求和 6 条技术需求，量化了定位精度、刷新周期等指标，并完成功能模块划分与主工艺流程；后者实现直线、矩形、圆、圆弧、多段线五类图形的自由绘制，完成 AutoCAD 格式的 DXF 文件读取，支持直线、圆、圆弧、多段线、点和块引用。

二、需求设计与功能模块规划

项目把实时运动交给 PMAC，上位机负责参数配置、图形处理、路径规划和数据记录，软件按表现层、业务层、通信层三层组织。功能划分为通信与设备、运动控制、图形绘制、CAD 接口、轨迹规划、监控、数据与日志 7 个模块。主流程按“启动—连接—初始化—分模式执行—监控—归档”组织，在通信、模式选择和结束三处设判断分支。

三、绘图功能与 AutoCAD 文件读取

绘图模块用世界、设备、屏幕三套坐标统一换算，缩放平移只改显示、不改图形，任何缩放级别导出的路径都一致；绘制支持端点、中点、圆心和交点捕捉，可撤销重做。DXF 读取按文件分段结构处理，单位统一换算成毫米。过程中解决了绘制闪烁、大坐标精度损失、凸度方向判断错误、文件单位不一致和万级图形卡顿五个问题。

四、存在不足与下周计划

不足是 DXF 支持仍不完整、图形与运动尚未闭环、精度缺少实测、交互细节欠缺。下周将打通“图形—路径—程序”链路，生成 PVT 与 Spline1 程序并下载运行，同时开展实机联调与标定，补齐 CAD 兼容性和监控数据功能。